

Étude de la variabilité des comportements chez différentes espèces et lignées d'abeilles

L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) est un établissement public de recherche rassemblant une communauté de travail de 12 000 personnes, avec plus de 270 unités de recherche, de service et expérimentales, implantées dans 18 centres répartis sur toute la France. INRAE se positionne parmi les tout premiers leaders mondiaux en sciences agricoles et alimentaires, en sciences du végétal et de l'animal, et en écologie et environnement. Ses recherches visent à développer des solutions pour une agriculture multi-performante, une alimentation de qualité et une gestion durable des ressources et des écosystèmes.

Environnement de travail, missions et activités

Environnement de travail:

Vous exercerez votre activité au sein de l'**unité de recherche Abeilles et Environnement**. L'unité se compose de 25 agents permanents (14 chercheurs et ingénieurs et 11 techniciens et assistants ingénieurs) et accueille régulièrement des étudiants stagiaires, des doctorants et des jeunes chercheurs postdoctorants. Elle a pour objectif de faire progresser les connaissances et de promouvoir la recherche de solutions innovantes pour la protection des abeilles à miel (*Apis mellifera*) et la conservation des abeilles sauvages dans le cadre de la transition agroécologique. Le programme de recherche de l'unité repose sur des compétences pluridisciplinaires en écologie, toxicologie, physiologie et biologie du comportement, à des échelles d'étude allant du gène au paysage.

Contexte du Stage:

Les abeilles comptent plus de 980 espèces en France (Ropars et al., 2025). Ces dernières présentent une grande diversité de traits écologiques (e.g., nidification, phénologie, spécialisation des ressources) et morphologiques (e.g., couleur, taille). Quelques études récentes ont mis en évidence des **différences comportementales entre espèces**, notamment en matière d'apprentissage (Vey-Payre et al., 2026), d'exploration et d'acquisition des ressources (Anna-Aguayo et al., 2017). Ces différences comportementales sont susceptibles d'influencer l'exploitation des ressources florales et, par conséquent, la contribution relative des espèces à la pollinisation. Pourtant, **la variabilité des traits comportementaux entre espèces et ses conséquences sur l'efficacité de la pollinisation restent encore peu documentées**.

Les avancées technologiques et méthodologiques récentes ("computer vision" et "video-tracking") facilitent désormais l'acquisition et l'analyse de données comportementales à haut débit dans des environnements complexes (Petitjean et al., 2024; Petitjean & Royauté, 2024). Combinées à des **tests comportementaux standardisés**, ces approches offrent la possibilité de relier des traits comportementaux classiquement mesurés en laboratoire, tels que **l'activité ou l'exploration**, aux comportements observés dans des environnements plus complexes. Par exemple, la reconstruction tridimensionnelle des trajectoires individuelles (e.g., Straw et al., 2011) pourrait permettre de quantifier les déplacements et les visites florales en conditions semi-naturelles (i.e., cages contenant des plantes), et d'explorer les liens entre la variabilité comportementale et le service de pollinisation.

Objectif du stage:

Ce stage aura pour objectif de **caractériser et comparer les comportements de plusieurs espèces et lignées d'abeilles**, depuis des **tests standardisés réalisés en laboratoire** jusqu'aux **déplacements entre fleurs observés en conditions semi-naturelles**, dans des cages contenant des plantes. Cette approche permettra de mettre en évidence des différences potentielles de comportement entre espèces d'abeilles et d'examiner les relations entre les traits comportementaux mesurés en laboratoire et les comportements observés dans un environnement plus complexe.

L'étude portera sur deux espèces d'abeilles sauvages, l'Osmie cornue (*Osmia cornuta*) et *Rhodanthidium sticticum*, ainsi que sur trois lignées d'abeilles domestiques (*Apis mellifera*), l'abeille noire (*A. m. mellifera*), l'abeille caucasienne (*A. m. caucasica*) et l'abeille italienne (*A. m. ligustica*).

Il s'agira plus particulièrement de mettre en œuvre des **tests comportementaux standardisés en laboratoire** et des **suivis en cage de vol**. Une partie du stage sera consacrée à l'optimisation d'un dispositif de suivi multi-caméras permettant l'acquisition synchronisée de vidéos sous plusieurs angles et la reconstruction en trois dimensions des trajectoires individuelles.

Vous serez plus particulièrement en charge de :

- la manipulation et le marquage individuel des abeilles ;
- la réalisation de tests comportementaux et d'acquisitions vidéo au laboratoire ;
- la calibration et l'optimisation du positionnement des caméras afin d'assurer un suivi continu des individus dans une cage (2,5 x 2 x 2 m – L x l x h) contenant des plantes;
- le contrôle de la qualité des acquisitions et les échanges avec les partenaires impliqués dans l'extraction des trajectoires et leur reconstruction en 3D ;
- l'analyse des trajectoires pour quantifier des variables de mouvement et de comportement (e.g., sinuosité, changements de zone, transitions entre fleurs, niveau d'activité, exploration, niveau d'activité, exploration);
- la comparaison des comportements entre espèces et lignées d'abeilles, ainsi que l'analyse des relations entre les comportements mesurés en laboratoire et ceux observés en conditions semi-naturelles.

Selon l'avancement des expérimentations et le calendrier du stage, les relations entre les comportements observés en conditions semi-naturelles et l'efficacité de la pollinisation pourront également être explorées.

Conditions particulières d'activité : manipulation d'insectes vivants, travail en extérieur et en laboratoire.

Formation et compétences recherchées

Formation recommandée : Bac +4/5 en écologie, éthologie, biologie, sciences de l'environnement ou formation équivalente.

Connaissances souhaitées : écologie comportementale, éthologie, écologie des insectes/pollinisateurs, analyse de données sous R.

Expérience appréciée : Une expérience antérieure en lien avec la manipulation d'insectes, les suivis comportementaux, le travail de terrain et/ou l'analyse de données vidéo (i.e., vidéo-tracking) serait appréciée.

Aptitudes recherchées : recherche bibliographique, rédaction, bonnes bases en analyse de données sous R, rigueur, capacité d'organisation, capacité à travailler en équipe et à interagir avec différents interlocuteurs.

Votre qualité de vie à INRAE

En rejoignant INRAE, vous pourrez bénéficier selon le type de contrat :

- jusqu'à 30 jours de congés + 15 RTT par an (pour un temps plein)
- d'un soutien à la parentalité : CESU garde d'enfants, prestations pour les loisirs ;
- de dispositifs de développement des compétences : formation, conseil en orientation professionnelle ;
- d'un accompagnement social : conseil et écoute, aides et prêts sociaux ;
- de prestations vacances et loisirs : chèque-vacances, hébergements à tarif préférentiel ;
- d'activités sportives et culturelles ;
- d'une restauration collective.

Modalités d'accueil

- Nom de l'unité d'accueil : Abeilles & Environnement
- Code postal + ville du lieu d'exercice : 84000 Avignon
- Type de contrat : Stage de Master 2
- Durée du contrat : 6 mois
- Date d'entrée en fonction : 01/02/2027 – 01/03/2027
- Rémunération : Selon les barèmes officiels

Modalités pour postuler

Merci de transmettre une lettre de motivation et un CV.

Par e-mail : quentin.petitjean@inrae.fr

✗ Date limite pour postuler : **15/11/2026**

Les personnes accueillies à INRAE, établissement public de recherche, sont soumises aux dispositions du Code de la fonction publique notamment en ce qui concerne l'obligation de neutralité et le respect du principe de laïcité. A ce titre, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'elles soient ou non au contact du public, elles ne doivent pas manifester leurs convictions, par leur comportement ou leur tenue, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou politiques. > En savoir plus : site fonction publique.gouv.fr

References

- Anna-Aguayo, A. I. S., Schaffner, C. M., Golubov, J., López-Portillo, J., García-Franco, J., Herrera-Meza, G., & Martínez, A. J. (2017). Behavioral Repertoires and Interactions between *Apis mellifera* (Hymenoptera: Apidae) and the Native Bee *Lithurgus littoralis* (Hymenoptera: Megachilidae) in Flowers of *Opuntia huajuapensis* (Cactaceae) in the Tehuacán Desert. *Florida Entomologist*, 100(2), 396–402. <https://doi.org/10.1653/024.100.0242>
- Petitjean, Q., Lartigue, S., Cointe, M., Ris, N., & Calcagno, V. (2024). MoveR: An R package for easy processing and analysis of animal video-tracking data. *SoftwareX*, 26, 101674. <https://doi.org/10.1016/j.softx.2024.101674>
- Petitjean, Q., & Royauté, R. (2024, April). Automatisation de l'analyse de vidéos comportementales en écotoxicologie: Solutions basées sur les logiciels libres. <https://hal.science/hal-04625366>
- Ropars, L., Aubert, M., Genoud, D., Divelec, R. L., Dufrêne, É., Cornuel-Willermoz, A., Dorchin, A., Flacher, F., Flaminio, S., Gadoum, S., Ghisbain, G., Kasperek, M., Kuhlmann, M., Leclercq, V., Féon, V. L., Goff, G. L., Mahé, G., Pauly, A., Praz, C., ... Perrard, A. (2025). Mise à jour de la liste des abeilles de France métropolitaine (Hymenoptera: Apocrita: Apoidea). *OSMIA*, 13, 1. <https://doi.org/10.47446/osmia13.1>
- Straw, A. D., Branson, K., Neumann, T. R., & Dickinson, M. H. (2011). Multi-camera real-time three-dimensional tracking of multiple flying animals. *Journal of the Royal Society Interface*, 8(56), 395–409. <https://doi.org/10.1098/rsif.2010.0230>
- Vey-Payre, H., Hardel, E., Devaud, J.-M., & Jeanson, R. (2026). Comparing behavioural flexibility in the solitary red mason bee and eusocial honey bee. *Animal Behaviour*, 235, 123556. <https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2026.123556>